

약물오남용예방 시뮬레이션 개발 구현 로드맵

1. 프로젝트 방향

본 프로젝트는 기존의 자기관리형 육성 시뮬레이션 구조를 바탕으로, 친구 사건형 추리 에피소드를 결합한 **옴니버스형 보건 추리 시뮬레이션**으로 확장한다.

핵심 목표는 다음과 같다.

- 학생이 주변 인물의 건강 이상 상황을 관찰하고
 - 단서를 수집하며
 - 원인을 추론하고
 - 안전한 대응을 학습하도록 하는 것
-

2. 전체 구조 개요

2.1 메인 구조

- 첫 화면: 에피소드 선택
- 사건 진행: 장면 기반 추리/조사
- 조사 장면: 핫스팟 클릭형 단서 수집
- 정리 장면: NPC 대사, 보건교사 해석, 감정 회수
- 결과 화면: 학습 요약, 메모 정리, 출력/저장

2.2 화면 상태

- episode-select
 - scene-view
 - result-view
-

3. 에피소드 구성 방향

추천 총 에피소드 수

6편

추천 에피소드

1. 떨리는 손의 이유
 - 시험기간 카페인 사건
 - 수면 부족 + 약 복용 + 반복 카페인 섭취

2. 한 잔인데 왜 다르지?

- 에너지음료 / 캔커피 / 카페 커피
- 종류와 용량에 따른 카페인 차이

3. 먹었나, 안 먹었나

- 중복 복용 / 복용 시간 혼동

4. 같은 약 같아 보여도

- 가족 약 / 타인 처방약 복용

5. SNS 속 공부 꿀팁의 함정

- 온라인 정보 판별 / 디지털 리터러시

6. 괜찮을 줄 알았어

- 약 복용 후 주의사항 미확인
 - 졸음, 집중 저하, 설명서 읽기
-

4. 핵심 UX 방향

4.1 옴니버스식 에피소드 선택

첫 화면에서 에피소드를 선택하는 구조로 간다.

4.2 장면 타입 2종

- 일반 대화 장면
- 조사 장면(핫스팟 클릭형)

4.3 교육 흐름

- 핵심 질문 확인
 - 단서 수집
 - 메모 정리
 - 활동지 연계
 - 결과 요약
-

5. UI 핵심 구성

5.1 PC 레이아웃

- 좌측: 상태창
- 중앙: 장면/대사/선택/조사
- 우측: 사건 패널
- 모달: 단서함 / 메모장 / 질문 / 활동지

5.2 모바일 레이아웃

- 중앙: 장면
 - 하단 탭: 상태 / 사건 / 단서 / 메모
 - 모달 중심 구조
-

6. 상태창 설계

친구사건형 기준 상태창은 "내 몸 상태"보다 **문제 해결 역량** 중심으로 간다.

상태 항목

- 관찰력
 - 판단력
 - 공감도
 - 대응력
 - 건강문해력
 - 신뢰도
-

7. 장면 시스템 설계

장면 데이터 핵심 구조

- `id`
- `title`
- `stepLabel`
- `phase`
- `background`
- `actors`
- `speaker`
- `dialogue`
- `choices`
- `actions`
- `casePanel`
- `memoHints`
- `questionHints`
- `worksheetPrompts`

장면 타입

- normal
 - investigation
-

8. 조사 장면 설계

8.1 구조

조사 장면은 선택지 버튼형이 아니라 **이미지 클릭형 핫스팟 구조**를 사용한다.

목표

- 화면 점유를 줄임
 - 조사/추리 몰입감 강화
 - 단서 수집을 직접 체험하게 함
-

8.2 조사 장면 흐름

1. 조사 이미지 표시
 2. 핫스팟 클릭
 3. 단서 상세 카드 표시
 4. 단서 획득
 5. 메모/단서함 반영
 6. 핵심 단서 일정 수 확보
 7. 다음 분석 단계로 이동
-

8.3 조사 장면 조건

- 핵심 단서 3개 중
- **2개 이상 확보 시**
- 다음 장면으로 진행 가능

사건1 기준 핵심 단서

- 감기약 봉투
- 메모지
- 음료 캔

보조 단서

- 필통
 - 물병
-

8.4 조사 장면 시각 피드백

단서를 찾으려면:

- 점선 → 초록 실선
 - 체크 배지 표시
 - 라벨 강조
 - 진행도 갱신
-

8.5 조사 완료 후 전환

핵심 단서 확보 후 **다음 분석** 버튼을 누르면
짧은 전환 오버레이를 거쳐 다음 장면으로 넘어간다.

예:

- **핵심 단서를 확보했습니다**
 - **찾은 단서를 바탕으로 상황을 정리합니다...**
-

9. 대사 시스템 설계

9.1 타자 출력

대사는 **타자 효과**로 한 글자씩 출력한다.

9.2 Skip 버튼

- 위치: 대사창이 아니라 **이미지 영역 상단**
 - 기능: 남은 문장을 즉시 완성
 - 대사 중 선택지는 비활성화 가능
-

10. 단서함 설계

10.1 역할

- 현재까지 확보한 단서를 보여줌
- 물리 단서 / 디지털 단서 / 관찰 기록 / 참고 정보 분류

10.2 기능

- 상세보기
 - 메모에 추가
 - 현재 장면 관련 단서 강조
-

11. 메모장 설계

11.1 탭 구조

- 관찰한 사실
- 의심되는 점
- 대응 계획
- 배운 점

11.2 데이터 연계

- 장면별 (memoHints)
 - 단서함의 (메모 추가)
 - 결과 화면의 메모 요약
-

12. 핵심 질문 / 활동지 설계

12.1 핵심 질문 모달

- 에피소드 전체 질문
- 장면별 보조 질문

12.2 활동지 모달

- 지금 적을 것
- 조금 더 진행한 뒤 적을 것

12.3 목적

- 게임 내 사고 흐름과
 - 오프라인 활동지 작성을 연결
-

13. 결과 화면 설계

13.1 결과 화면 구성

- 사건 제목
- 사건 요약
- 핵심 단서
- 이번에 배운 점
- 더 안전한 대응
- 내 메모 요약

13.2 완료 처리

에피소드 종료 시:

- 완료 상태 저장
 - 에피소드 선택 화면에 완료 표시 가능
-

14. 출력/저장 기능 설계

14.1 제공 기능

- 인쇄
- PDF 저장
- 이미지 저장
- 이미지 복사

14.2 구현 방식

- 인쇄 / PDF: 브라우저 `window.print()`
- 이미지 저장 / 복사: `resultExportCard` DOM 캡처

14.3 결과 카드 기준

출력/저장은 모두 아래 요소 기준으로 진행

- `#resultExportCard`
-

15. 이미지 자산 구조

15.1 폴더 구조

```
text

/assets
  /images
    /backgrounds
      /common
      /case01
    /characters
      /common
      /case01
    /clues
      /common
      /case01
    /ui
      /icons
      /badges
    /placeholders
```

15.2 사건 1 최소 자산

배경

- 교실
- 책상/가방 조사
- 보건실

캐릭터

- 민재(이상 상태)
- 민재(안정 상태)
- 지우(걱정)
- 보건샘

단서

- 감기약 봉투
- 메모지
- 영수증
- 메신저 캡처
- 음료 캔

16. 사건 1 구현 기준

사건명

떨리는 손의 이유

기본 흐름

1. 교실에서 이상 징후 발견
 2. 민재/지우 진술
 3. 책상과 가방 조사
 4. 단서 확인
 5. 보건실 정리
 6. 사건 해결 결과
-

17. JS 데이터 구조 방향

공통 구조

```
js

const gameData = {
  episodes: [],
  characters: {},
  clues: {}
};
```

상태 구조

```
js
```

```
const state = {
  currentView: "episode-select",
  currentEpisodeId: null,
  currentSceneId: null,
  completedEpisodes: [],
  unlockedClues: [],
  viewedClues: [],
  activeMemoTab: "facts",
  activeClueDetailId: null,
  memo: {
    facts: [],
    suspects: [],
    plans: [],
    learned: []
  },
  investigation: {},
  typing: { ... }
};
```

18. 구현 우선순위

1단계

- 에피소드 선택 화면
- 기본 장면 렌더

2단계

- 캐릭터 이름 태그
- 타자 출력
- Skip 버튼

3단계

- 단서함 연결
- 메모장 연결
- 질문/활동지 연결

4단계

- 조사 장면(핫스팟)
- 조건부 진행
- 단서 상세 카드

5단계

- 결과 화면
 - 인쇄/PDF
 - 이미지 저장/복사
-

19. 조사 장면 구현 완료 기준

아래가 모두 되면 조사 장면은 구현 완료로 본다.

- 이미지 클릭 조사 가능
 - 핵심/보조 단서 구분
 - 찾은 단서 체크 표시
 - 단서 상세 카드 출력
 - 메모장/단서함 연계
 - 핵심 단서 2/3 이상 시 진행 가능
 - 전환 오버레이 후 다음 장면 이동
-

20. 최종 개발 목표

이 프로젝트의 최종 목표는 단순히 사건을 푸는 것이 아니라:

- 학생이 건강 문제를 **관찰**하고
- 정보를 **근거 중심**으로 해석하며
- 더 안전한 행동을 스스로 **정리**할 수 있게 하는 것

이다.

즉,

게임은 몰입을 만들고, 메모장과 활동지는 사고를 정리하며, 결과 화면은 학습을 회고하게 만드는 구조로 완성한다.

한 줄 요약

이 로드맵은 **옴니버스형 보건 추리 시뮬레이션**을 기준으로, 에피소드 선택 → 장면 진행 → 핫스팟 조사 → 메모/단서/활동지 연계 → 결과 출력/저장까지의 전체 구현 흐름을 정리한 문서다.